Тема 2.5 · Вимірювання температури

Група 6 · Пірометри випромінювання

Тема 2.5 · Теорія для експертної групи · до слайдів групи 6 на сторінці теми. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.5. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_5.html

Базові поняття (з п. 2.5.1)

Температура характеризує ступінь нагрітості тіла і визначається кількістю внутрішньої кінетичної енергії теплового руху молекул.

Виміряти температуру безпосередньо неможливо, тому визначаються певні властивості ***термометричного тіла***, якими можуть бути: об'єм, лінійні розміри, електричний опір, терморушійна сила та ін.

Залежно від принципу дії промислові засоби вимірювання температури розділяються на такі групи: термометри розширення (від -200 до +600 ˚С); манометричні термометри (від -200 до +1000 ˚С); термометри опору (від -260 до +1000 ˚С), термоелектричні термометри (від -270 до +2800 ˚С), пірометри (від -50 до +3500 ˚С).

2.5.5. Пірометри випромінювання

Пірометри - це засіб вимірювання температури, в основу роботи якого покладено вимірювання потужності теплового випромінювання об’єкта переважно в діапазонах інфрачервоного спектра і видимого світла. Перевагою пірометрів є безконтактність вимірювання. Але на результати вимірювання впливають багато факторів, які стримують використання пірометрів. Пірометри використовуються для вимірювання великих значень температури і в тих випадках, якщо неможливо використовувати контактних методів вимірювання температури.

Зараз широко використовуються пірометри, дія яких ґрунтується на залежності енергетичної яскравості нагрітого тіла від температури: пірометри повного випромінювання, квазімонохроматичні пірометри, пірометри спектрального відношення та ін.

Пірометри повного випромінювання (радіаційні пірометри) використовують закон Стефана–Больцмана для абсолютно чорного тіла. Первинний перетворювач пірометра (рис. 2.35) являє собою термочутливий елемент *2*, на який за допомогою спеціальної оптичної системи *1* концентрується променева енергія тіла, температура якого визначається. Як термочутливі елементи широко використовуються мініатюрні батареї, які складаються з послідовно з’єднаних термопар (від 10 до 300). Великого розповсюдження набули інфрачервоневі пірометри (рис.2. 36), принцип дії яких ґрунтується на вимірюванні абсолютного значення амплітуди електромагнітного випромінювання від об’єкта в інфрачервоній частині спектра і наступним перетворенням вимірюваного значення на температуру.

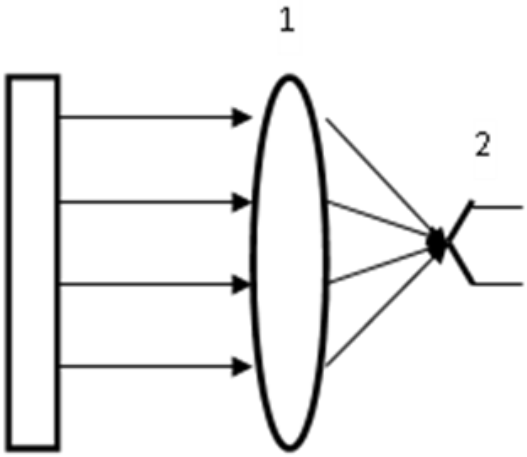


Рис. 2.35. Радіаційний пірометр



Рис. 2.36. Стаціонарний інфрачервоний пірометр

У квазімонохроматичних (оптичних) пірометрах мірою температури є енергетична яскравість об'єкта, яка визначається візуально або за допомогою фотоелектричних пристроїв. У цьому пірометрі (рис. 2.37) потік випромінювання нагрітого тіла збирається об'єктивом *1* і проектується на площину нитки розжарювання, яскравість якої можна змінювати реостатом *R*. Відбувається візуальне порівняння кольору нагрітого тіла з кольором нитки розжарювання (еталоном). Вибирають таке положення реостата, при якому яскравість нагрітого тіла і нитки розжарювання стануть однаковими, тобто нитку розжарювання не буде видно (середнє положення).

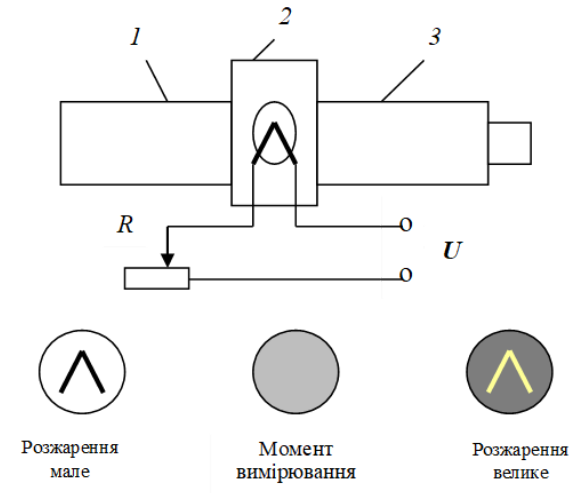


Рис. 2.37. Оптичний пірометр

У пірометрах спектрального відношення температура оцінюється по відношенню яскравостей розжареного тіла в двох вибраних ділянках спектра, наприклад, червоної і синьої. Зі зміною температури змінюватиметься співвідношення яскравості цих випромінювань. У пірометрах спектрального відношення випромінювання від об’єкта вимірювання через об’єктив подається на фотоелемент, перед яким установлений диск, який обертається і в якому встановлені два світофільтри - червоний і синій. Тобто фотоелемент почергово освітлюється або червоним або синім світлом. Імпульси обробляються електронною схемою і перетворюються на значення, яке відповідає значенню температури.

Великої популярності в технологів та теплотехніків набули **портативні пірометри**, які, на відміну від стаціонарних, призначені для вимірювання температури в будь-якій точці (рис. 2.38). Достатньо людині навести вказівник пірометра в потрібну точку вимірювання і на дисплеї висвічується поточна температура. Такі пірометри значно спрощують процес дослідження об’єкта та полегшують налагодження системи.

Переваги пірометрів: вимірювання надвисоких температур, безконтактний метод, можливість вимірювати на відстані.

Недоліки: низька точність, висока ціна, складність, мала ремонтоздатність.

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рис. 2.35–2.37. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; яку властивість термометричного тіла вимірюють; межі вимірювання; чи можна передати показання на відстань; головний недолік; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Порівняйте, що вимірює радіаційний, оптичний пірометр і пірометр спектрального відношення. Поясніть, у яких випадках без пірометра не обійтися.

Перевірте себе перед виступом

- Яка головна перевага пірометрів і що обмежує їх використання?
- Як визначають момент вимірювання в оптичному пірометрі?
- На чому ґрунтується пірометр спектрального відношення?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.5 «Методи та засоби вимірювання температури».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_5.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.